

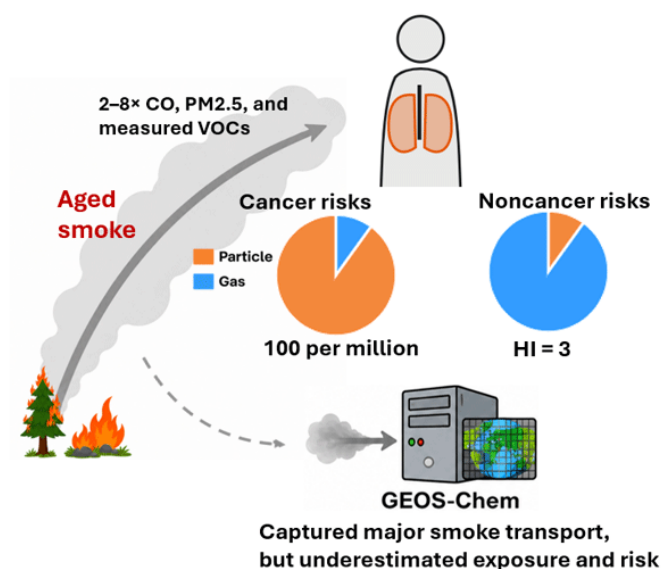
烟还在，但化学已经变了

为什么烟越浓，臭氧不一定越高？模式又低估了什么？

Jin et al. (2026) | Atmospheric Chemistry and Physics

2020 年 9 月，一条跨越美国西部的“烟雾河流”抵达蒙大拿州米苏拉。主烟团在到达地面前，已在大气中输送和反应至少 3 天。

研究团队逐小时测量 $\text{PM}_{2.5}$ 、 CO 、 NO_x 、 O_3 和 75 种挥发性有机物 (VOCs)，并用 GEOS-Chem 检验我们对烟雾输送、化学和健康风险的理解。结果出现两个鲜明反差：颗粒物和有机气体大幅增加， NO_x 却几乎不变；轻烟下臭氧升高，重烟下反而趋平或下降。



论文要点图。老化野火烟雾显著抬高了颗粒物、一氧化碳和有机气体的环境浓度；颗粒物与气态有害污染物主导不同类型的健康风险；GEOS-Chem 捕捉到主要输送，却低估了环境浓度与风险估算。

来源：Jin et al. (2026)，论文要点图，CC BY 4.0。 <https://doi.org/10.5194/acp-26-11047-2026>

这篇解读要回答：烟漂了几天后变成了什么？为什么臭氧没有随烟一直升高？模式为什么抓到烟，却低估了到达地面的污染物浓度和相应风险？

烟雾在路上继续反应

它漂了至少 3 天，也一路“换了成分”

主烟团抵达米苏拉地面后，CO、PM_{2.5}和已测 VOCs 总量达到城市背景的约 2–8 倍，小时峰值分别达到 800 ppb、120 $\mu\text{g m}^{-3}$ 和 85 ppb；NO_x却没有明显增加。这不是一团“所有成分一起变多”的新鲜烟，而是经过远距离稀释、氧化和二次生成后重新组合的混合物。

研究以相对稳定的 CO 作为稀释参照，追踪不同 VOCs 的增强比如何随光化学年龄变化。这里的光化学年龄是氧化程度指标，并非精确输送时间。苯、甲苯和 C8 芳香烃等初级污染物一路被消耗；甲醇、甲醛和乙醛的变化较弱或趋平，与二次生成部分抵消化学损耗的解释一致，也可能受到非火源混合影响。

GEOS-Chem 低估了这些化学“指纹”：苯的事件积分增强比低约 35%，其他关键 VOCs 低约 60%–80%，而模型的 OH 暴露高估约 100%。换句话说，模式里的活性有机气体被消耗得太快。老化烟雾不是“更稀的新鲜烟”，而是一团边走边反应、不断换成分的混合物。

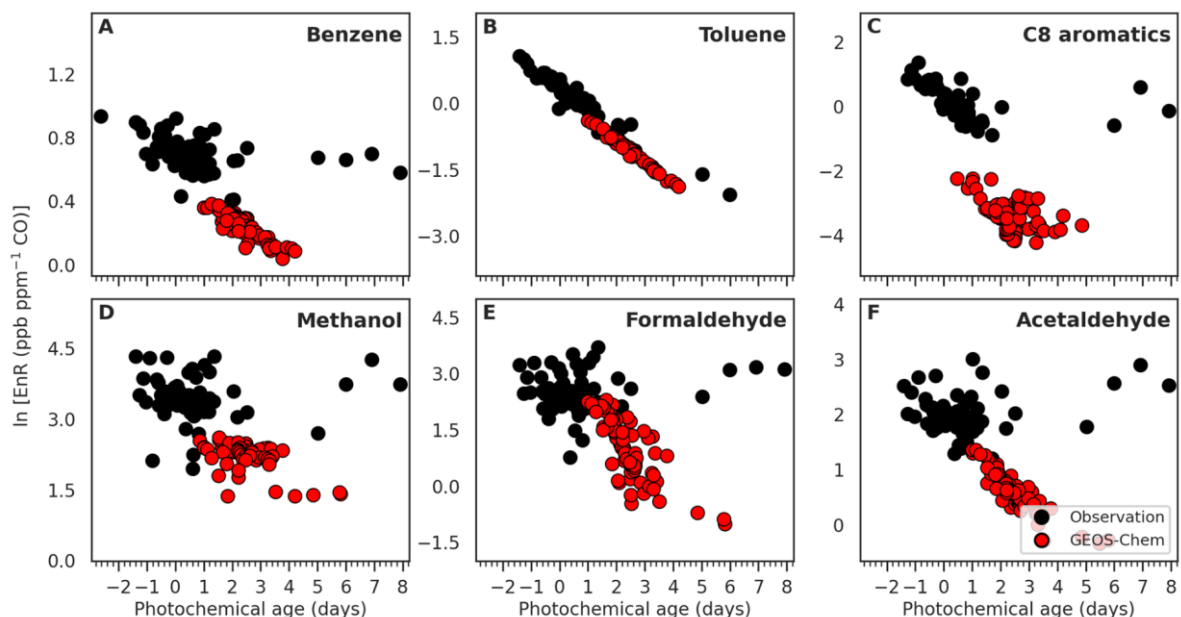


图 1. 关键 VOCs 的增强比随光化学年龄变化。初级芳香烃明显下降；部分含氧 VOCs 的较缓变化与二次生成抵消部分损耗的解释一致，也可能受到非火源混合影响。GEOS-Chem 普遍低估其增强比。

来源：Jin et al. (2026), Fig. 5, CC BY 4.0。

一个反直觉的转折

烟更浓，臭氧为什么反而停了下来？

臭氧不是野火直接排出的污染物，而是有机气体和 NO_x 在阳光下反应生成。烟雾一方面提供反应原料，另一方面又会遮挡阳光；当 NO_x 没有同步增加时，同一团烟可能同时踩下臭氧生成的“油门”和“刹车”。

观测中，轻烟条件下每日最大 8 小时平均臭氧随 $\text{PM}_{2.5}$ 增加；在本案例的有限烟雾日中，当 $\text{PM}_{2.5}$ 达到约 $30\text{--}40\ \mu\text{g m}^{-3}$ 以上时，臭氧趋于平缓或下降。最强烟期地面臭氧最多降低约 15 ppb，同时到达地面的短波辐射减少约 50%。这是本案例中的描述性转折，不是适用于所有野火烟雾的通用阈值。

GEOS-Chem 和 AIRPACT 都让臭氧随烟雾继续升高，错过了这个转折。GEOS-Chem 在 9 月平均高估 MDA8 O_3 约 15 ppb，烟雾日偏差最高约 70 ppb。辐射削弱、 NO_x 没有同步增强、边界层变浅以及老化烟团的化学条件都可能发挥作用；论文并未把偏差归因于某一个单独过程。

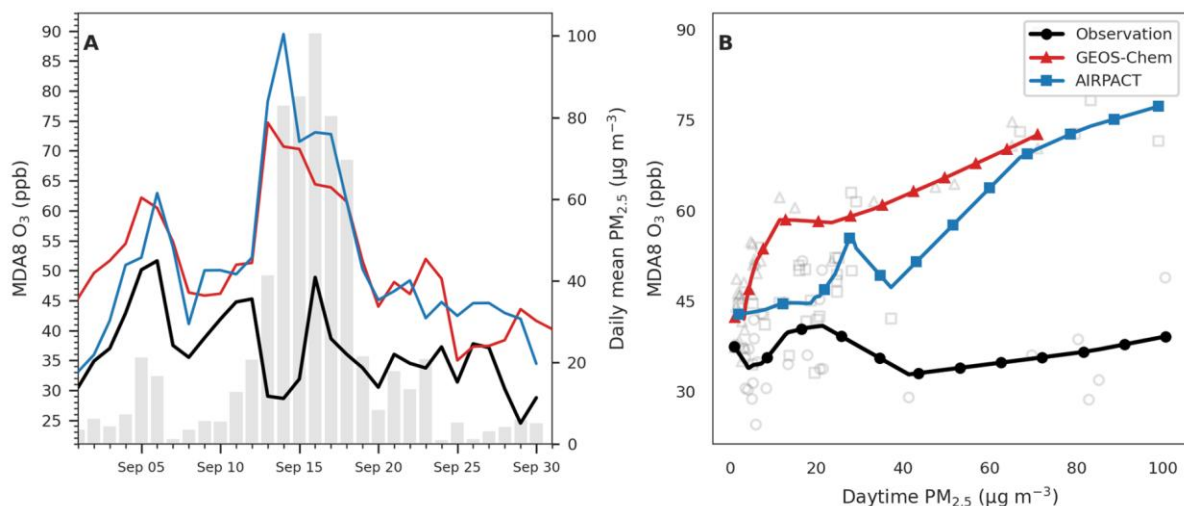


图 2. 观测中臭氧在轻烟下增加，在重烟下趋平或下降；GEOS-Chem 与 AIRPACT 则继续预测臭氧升高。

来源：Jin et al. (2026), Fig. 6, CC BY 4.0.

颗粒物之外的暴露

癌症风险主要看颗粒物，非致癌风险还要看有害气体

健康分析采用一个筛查级上限情景：假设与 2020 年相同强度的火季在 70 年寿命中每年重复。它用于比较不同污染物的长期贡献，不是一次烟雾事件造成的实际病例数，也不是对个人健康的诊断。

在这一情景下，烟雾归因的额外终生癌症风险约为每百万人 100 例，约 90% 来自 $\text{PM}_{2.5}$ 。论文进一步估算，2020 式火季使 $\text{PM}_{2.5}$ 归因的筛查估计相对于 PM 相关非烟基线提高约 7 倍。气态污染物的癌症贡献虽较小，但甲醛和苯仍是主要来源。

慢性非致癌危害指数 HI 约为 3，其中约 88% 来自气态有害空气污染物，约 12% 来自 $\text{PM}_{2.5}$ ；丙烯醛和甲醛是主要气态贡献者。过滤颗粒物很重要，但它不能去除所有有害气体，因此 $\text{PM}_{2.5}$ 并不能代表整团烟雾的环境暴露估算。

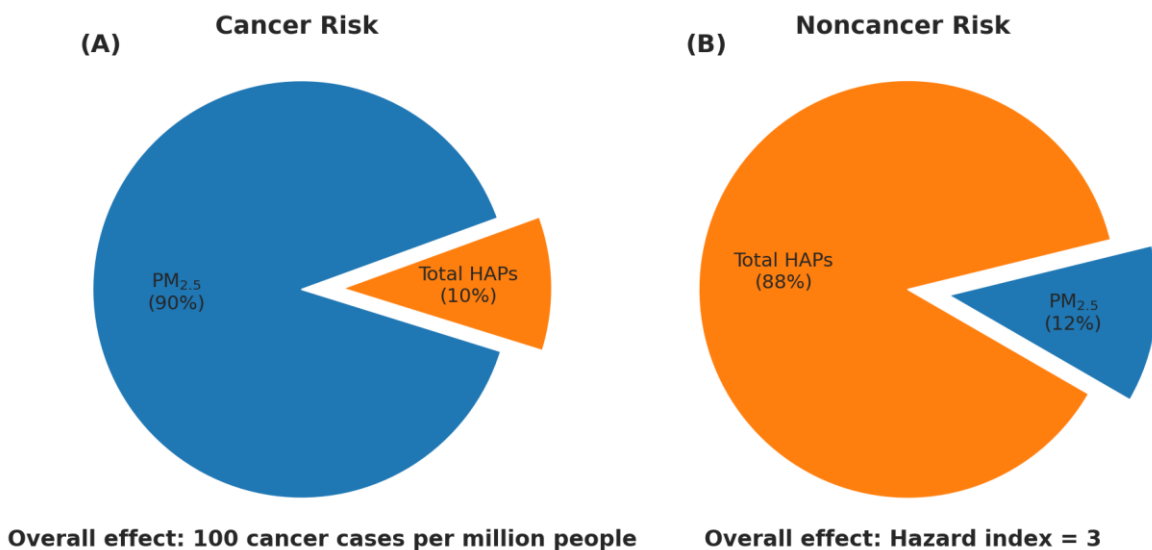


图 3. $\text{PM}_{2.5}$ 主导筛查情景下的癌症风险，气态有害空气污染物则主导慢性非致癌危害指数。

来源：Jin et al. (2026), Fig. 7, CC BY 4.0。

如何读这些数字：每百万人 100 例是特定 70 年重复暴露情景下的额外终生癌症风险；HI=3 是慢性筛查指标。HI 高于 1 表示需要进一步评估，并不代表患病概率增加 3 倍，也不是临床诊断。

模式找到了烟，却低估了暴露

抓住烟雾输送，不等于算对人们吸进了什么

默认 GEOS-Chem 对前两次烟雾事件的逐小时变化具有较高相关性 ($R^2=0.8-0.9$)，说明模式基本抓住了到达时间和输送路径；但它未能再现第三次事件中的观测增强，并在烟雾期低估 CO 和 $PM_{2.5}$ 约 30%–40%、初级芳香烃 60%–80%、多数含氧 VOCs 50%–90%。

把火灾排放统一提高 3 倍能够改善部分一次气体和 OH 暴露，却使 $PM_{2.5}$ 偏差从约 -30% 变成约 +80%。浓度偏差随后传递到健康指标：模式给出的癌症风险为每百万人 63 例，比观测约束结果低约 40%；慢性 HI 约为 0.3，比观测约束值 3 低约 10 倍。问题不只是火灾排放量；模式对烟雾老化过程、含氧 VOCs 二次生成和高效力有害空气污染物化学的表达也存在局限。

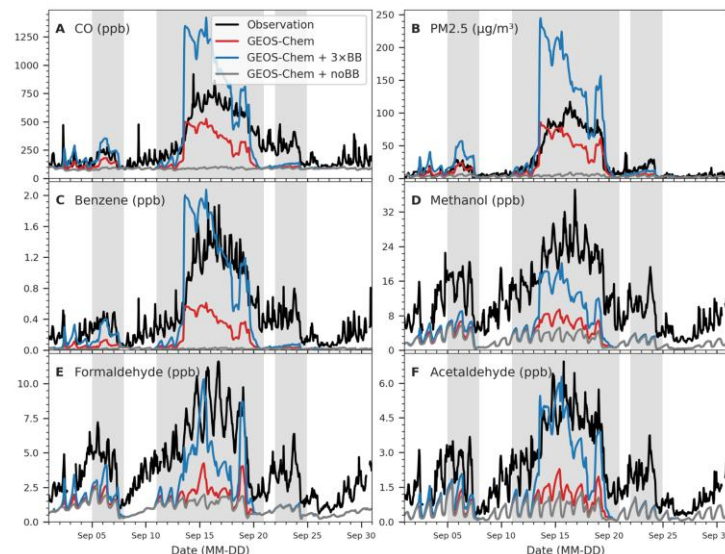


图 4. 观测与 GEOS-Chem 默认、3 倍生物质燃烧排放及关闭生物质燃烧排放 (noBB) 情景下的关键污染物时间序列。统一放大排放无法同时校正气体与颗粒物。

来源：Jin et al. (2026), Fig. 8, CC BY 4.0。

这项研究真正连接起来的证据链：排放决定烟雾的初始组成，数日化学反应重塑到达城市的混合物，模式偏差随后可能传递到暴露与风险估算。“烟在哪里”只是第一个问题；更难也更重要的问题是：“它到达地面时还含有什么？”

论文与开放资源：论文: [ACP 原文](#) | 数据: [Zenodo](#) | 分析代码: [GitHub](#) | 代码存档: [Zenodo](#)

本案例仅涵盖一个城市和一个特殊火季，数字不能直接外推。图文采用 CC BY 4.0 许可；方法与完整结果见 ACP 原文及补充材料。